LAPORAN AKHIR

PROJECT BASED LEARNING (PBL)

WEB PROFILE LAB SOFTWARE ENGINEERING



Disusun Oleh:

Afrizal Rafli Kusuma Wardana	**244107020002**
Aldi Surya Saputra	**244107020184**
Jasmine Nasywa Nabilah	**244107020119**
Mohamat Fauzi Rohman	**244107020067**
Wahyudi Satriawan Hamid	**244107020137**

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL*

Web Profile Lab Software Engineering

Disusun Oleh:

Afrizal Rafli Kusuma Wardana	244107020002
Aldi Surya Saputra	244107020184
Jasmine Nasywa Nabilah	244107020119
Mohamat Fauzi Rohman	244107020067
Wahyudi Satriawan Hamid	244107020137

Telah diseminasikan pada tanggal 18 Desember 2025

Dengan Penguji:

1.	Desain Pemrograman Website	:	Muhammad Unggul Pamenang, S.ST., M.T. NIP. 180461018	…….
2.	Basis Data Lanjut	:	Moch. Zawaruddin Abdullah, S.ST,. M.Kom. NIP. 198902102019031019	…….
3.	Manajemen Proyek	:	Ahmadi Yuli Ananta, ST., M.M. NIP. 198107052005011002	……

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi	Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika
Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom	Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 197710302005012001	NIP. 197605152009122001

Ringkasan Eksekutif

Laboratorium *Software Engineering* (Rekayasa Perangkat Lunak) POLINEMA merupakan salah satu laboratorium di Jurusan Teknik Informasi yang memfasilitasi mahasiswa TI Politeknik Negeri Malang sebagai pusat pengembangan dan penelitian di bidang *Software Engineering*. Lab ini didirikan untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademis untuk kebutuhan industri, memastikan lulusan memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan permintaan tenaga kerja dari sebagian besar perusahaan.

Misi utama Lab SE adalah menjadi fasilitas pendukung dalam menciptakan solusi perangkat lunak yang inovatif, berkualitas tinggi, berkelanjutan melalui :

1. Pendidikan Praktis : Menyediakan fasilitas dan lingkungan belajar yang mendukung praktik pengenmbangan perangkat lunak sesuai standar industri, mencangkup siklus pengembangan sistem secara menyeluruh.
2. Penelitian dan Inovasi : Mendorong penelitian terapan dan proyek inovasi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu *Software Engineering*, dengan fokus pada tren teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (*AI*), *Internet of Things, Big Data,* dan *Cloud Computing*.
3. Keterlibatan Industri : Menjalin kerjasama erat dengan perusahaan teknologi melalui proyek bersama, magang mahasiswa, pelatihan profesional dan memperkuat relevansi kurikulum dengan tuntutan permintaan tenaga kerja.

Lab RPL berfokus pada penguasaan teknologi dan metodologi kritis, termasuk:

- Metodologi Agile (Scrum, Kanban): Praktik pengembangan yang cepat dan adaptif.
- Pengembangan Aplikasi: Mencakup *Web Development* (Full-Stack), *Mobile Development*, dan *Enterprise System*.
- Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing): Memastikan kualitas, keamanan, dan kinerja aplikasi.
- Arsitektur Perangkat Lunak: Desain sistem yang efisien dan *scalable*.

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL* i
Daftar Gambar v
Daftar Tabel vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 1
Tujuan Proyek 1
Ruang Lingkup Proyek 1
BAB II 7
SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL) 7
Software Stack 7
Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 7
1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) 8
2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements) 9
Diagram proyek 10
BAB III 13
PERENCANAAN PROYEK 13
1. Jadwal Proyek 13
2. Pembagian Tugas 15
3. Sumber Daya dan Anggaran 16
BAB IV 18
IMPLEMENTASI PROYEK 18
Langkah-langkah Pelaksanaan 18
Teknologi dan Metode yang Digunakan 18
Tantangan dan Solusi 19
BAB V 20
DOKUMEN HASIL PENGUJIAN 20
Metode Pengujian 20
Hasil Pengujian 20
Evaluasi Terhadap Spesifikasi 20
BAB VI 21

PANDUAN PENGGUNA DAN INFORMASI PRODUK 21
Petunjuk Instalasi 21
Cara Penggunaan 21
Pemecahan Masalah 28
Demo Website Mengunakan Video 28
Poster 28
Link Landing Page 28
BAB VII 29
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 29
Kesimpulan 29
Rekomendasi 29
BAB VIII 31
REFERENSI DAN DAFTAR PUSTAKA 31
BAB IX 32
LAMPIRAN 32

Daftar Gambar

Gambar 1. ERD (Entity Relationship Diagram) 10
Gambar 2. UML (Use Case Diagram) 11
Gambar 3. DFD (Data Flow Diagram) 12
Gambar 4. Membuat Database 21
Gambar 5. Homepage Website 21
Gambar 6. Formulir Pendaftaran 22
Gambar 7. Daftar Pendaftar 22
Gambar 8. Dashboard admin 23
Gambar 9. Kelola Anggota 24
Gambar 10. Kelola Jabatan 24
Gambar 11. Kelola User 25
Gambar 12. Kelola Pendaftar 25
Gambar 13. Kelola Blog 26
Gambar 14. Kelola Profil 27
Gambar 15. Kelola Penelitian 27
Gambar 16. Kelola Publikasi 28

Daftar Tabel

Tabel 1. Pemangku Kepentingan 5
Tabel 2.Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 7
Tabel 3. Jadwal Proyek 15
Tabel 4. Pembagian Tugas 15
Tabel 5. Sumber Daya dan Anggaran 17

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laboratorium Software Engineering Politeknik Negeri Malang merupakan unit pendukung akademik yang berperan penting dalam pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang rekayasa perangkat lunak. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi yang semakin dinamis, diperlukan media informasi digital yang mampu mempresentasikan profil, fasilitas, kegiatan, dan pencapaian lab secara komprehensif. Website profil yang saat ini dimiliki belum optimal dalam menyajikan informasi secara terstruktur dan interaktif, sehingga perlu pengembangan sistem web yang lebih modern, responsif, dan informatif untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas informasi Lab SE.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan website profil Lab Software Engineering yang informatif dan menarik?
2. Bagaimana memastikan website responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat?
3. Bagaimana mengintegrasikan fitur-fitur yang mendukung kegiatan akademik Lab SE?

Tujuan Proyek

1. Merancang dan mengembangkan website profil Lab Software Engineering yang modern dan user-friendly.
2. Membuat sistem manajemen konten (CMS) untuk kemudahan update informasi.
3. Mengimplementasikan desain responsif untuk kompatibilitas multi-perangkat.
4. Menyediakan fitur-fitur pendukung seperti informasi penelitian, jadwal kegiatan, dan blog.

Ruang Lingkup Proyek

1. Pengembangan frontend website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript
2. Pengembangan backend menggunakan PHP dan MySQL
3. Pembuatan sistem admin panel untuk manajemen konten

4. Implementasi desain responsif
5. Pengujian fungsionalitas dan keamanan sistem

BAB II
PROJECT CHARTER

A. Deskripsi Proyek

Produk akhir dari proyek ini adalah sebuah aplikasi web yang memiliki fitur manajemen praktikum lengkap, dashboard admin, akses mahasiswa, serta sistem penyimpanan data yang terstruktur pada basis data.

Hasil Proyek yang didapatkan (deliverable) :

- Dokumen analisis kebutuhan dan desain sistem.
- Prototype UI/UX.
- Aplikasi web fungsional beserta database.
- Laporan pengujian (testing report).
- Dokumentasi pengguna dan dokumentasi teknis.
- Deployment versi final ke server lab.

B. Tujuan dan Sasaran

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola kegiatan praktikum di Laboratorium Software Engineering. Sistem ini diinisiasi oleh dosen pengampu dan tim asisten laboratorium untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi, mulai dari pendaftaran praktikum, penjadwalan kelas, pemantauan presensi, hingga pengumpulan tugas.

Manfaat yang diharapkan mencakup peningkatan efisiensi kerja (tangible), pengurangan kesalahan administrasi, transparansi informasi, serta pengalaman yang lebih baik bagi mahasiswa dan asisten (intangible).

Sasaran proyek ini adalah dapat :

- Membangun platform web yang dapat digunakan untuk mengelola kegiatan praktikum secara terpusat.
- Memfasilitasi pendaftaran mahasiswa dan manajemen data peserta.
- Menyediakan modul presensi, tugas, dan penilaian.
- Mempermudah komunikasi antara asisten, dosen, dan peserta praktikum.

C. Ruang Lingkup

In Scope

- Pengembangan halaman admin, asisten, dan mahasiswa.
- Fitur pendaftaran praktikum dan manajemen data.
- Modul presensi, tugas, pengumpulan file, dan nilai.
- Desain UI/UX dasar dan implementasi responsif.
- Integrasi database.
- Dokumentasi proyek, pengujian dasar, dan deployment internal lab.

Out of Scope

- Fitur pembayaran atau integrasi keuangan.
- Integrasi dengan sistem akademik kampus (SIAKAD).
- Sistem keamanan tingkat enterprise atau autentikasi biometrik.
- Pengelolaan server skala besar di luar kebutuhan lab.

D. Pemangku Kepentingan

Stakeholder			
Role	Project Responsibility	Skills Required	Recommended Source
Project Manager	Mengatur jadwal, koordinasi tugas, monitoring progress	Manajemen proyek, komunikasi	Internal mahasiswa
Lead Developer	Mendesain arsitektur dan memimpin coding	Web dev, database, framework	Internal mahasiswa
Frontend Developer	Membangun UI/UX dan halaman pengguna	HTML, CSS, JS, React/Bootstrap	Internal mahasiswa
Backend Developer	Membuat API, logic sistem, database	PHP/Laravel/Node.js, SQL	Internal mahasiswa
QA Tester	Menguji fitur dan mencatat bug	Testing, dokumentasi	Internal mahasiswa
Dosen Pembimbing	Memberikan arahan dan validasi	Pengalaman akademik & teknis	Fakultas

Tabel 1. Pemangku Kepentingan

E. *Success Criteria*

- Sistem berjalan stabil dan dapat diakses oleh seluruh pengguna.
- Semua fitur utama (pendaftaran, blog, grafik, edit data, keterbacaan data) dapat digunakan tanpa error.
- UI/UX mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.

• Dokumentasi tersedia dan mudah dipelajari untuk keberlanjutan proyek.

BAB II

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

Software Stack

1. **PHP Version:** Minimal **PHP 7.4** (Sangat disarankan **PHP 8.0+**).
2. **Database: PostgreSQL 10** atau versi di atasnya.
3. **Web Server :** Apache (dengan mod_rewrite aktif) atau Nginx.
4. **Ekstensi PHP** Wajib:
    - php-pgsql: Untuk koneksi ke database.
    - php-json: Untuk mengolah data footer dan fokus penelitian.

Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Karena website ini bersifat CMS (Content Management System) untuk laboratorium, spesifikasinya tidak perlu terlalu tinggi kecuali pengunjungnya ribuan secara bersamaan.

Komponen	**Minimal (Low Traffic)**	**Rekomendasi (Lancar)**
Processor	1 Core (e.g., Intel Atom / Celeron)	2 Core atau lebih (e.g., Core i3 / Ryzen 3)
RAM	1 GB	2 GB - 4 GB
Penyimpanan	500 MB (SSD disarankan)	2 GB+ (Tergantung jumlah upload foto anggota)
OS	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Ubuntu 22.04 LTS (Lebih stabil untuk server)

Tabel 2.Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Konfigurasi Penting di php.ini

Agar fitur upload gambar dan pengisian konten panjang tidak error, pastikan settingan berikut di server kamu cukup:

- **post_max_size**: Minimal **20MB** (Agar kiriman form yang berisi banyak teks dan JSON tidak terpotong).
- **upload_max_filesize**: Minimal **5MB** (Untuk upload foto anggota kualitas tinggi).
- **memory_limit**: Minimal **128MB** (Agar proses pengolahan gambar dan database tidak *out of memory*).

Lingkungan Pengembangan (Development)

- **XAMPP** versi terbaru (Pastikan versi yang menyertakan PHP 8).
- **PostgreSQL** harus diinstal terpisah, karena XAMPP standar hanya menyertakan MariaDB/MySQL.
- **Layanan PostgreSQL** harus dalam keadaan *Running* agar koneksi.php tidak error.

Catatan Tambahan :

Jika menggunakan hosting, pastikan hosting tersebut bertipe Cloud Hosting atau VPS yang mendukung PostgreSQL, karena kebanyakan Shared Hosting murah biasanya hanya menyediakan MySQL saja.

1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

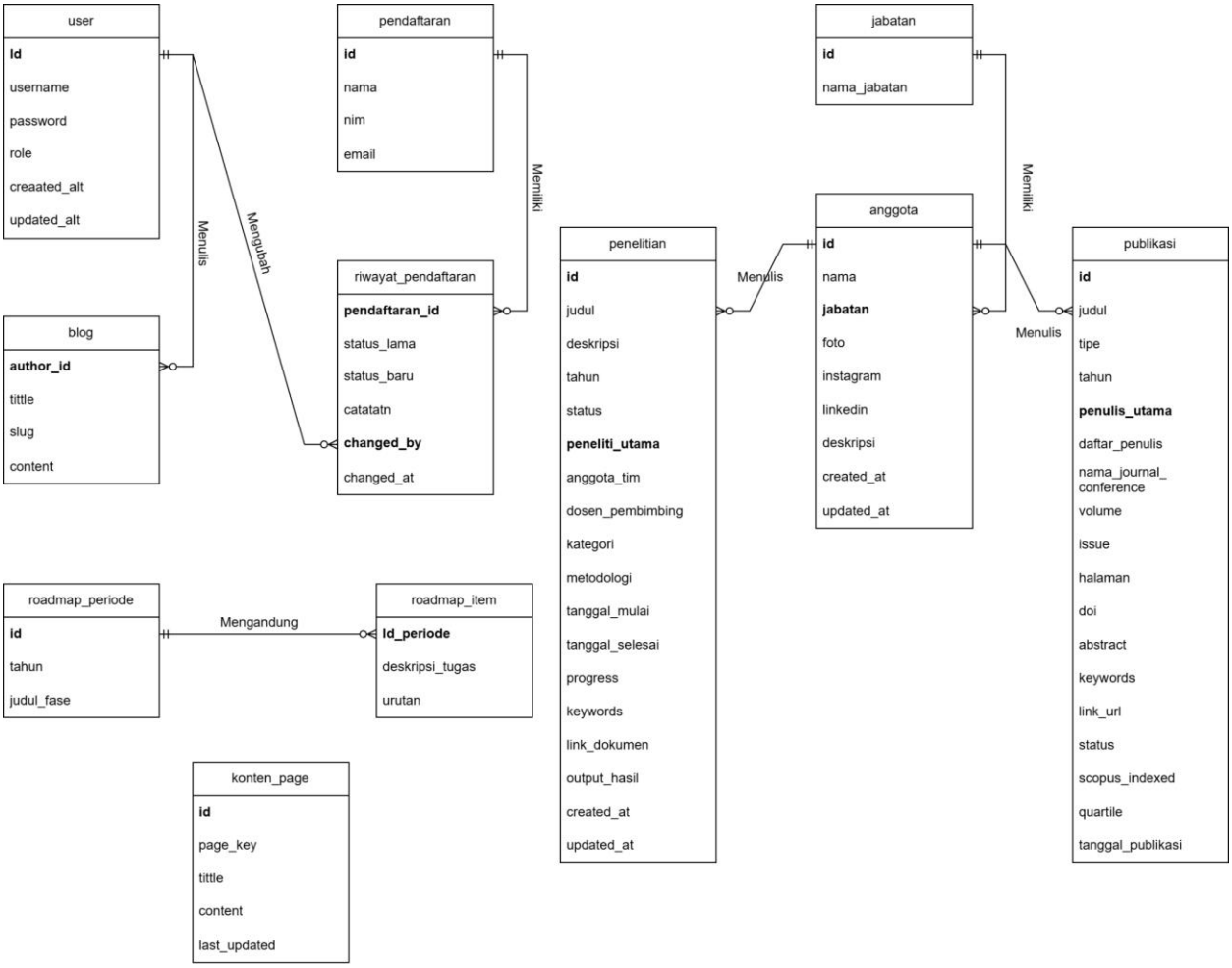
- **Autentikasi Admin:** Sistem harus mampu memvalidasi login admin sebelum memberikan akses ke panel kendali.
- **Manajemen Konten Statis:** Sistem harus mampu melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data Visi, Misi, dan Tentang Kami.
- **Pengelolaan Data Dinamis:** Sistem harus mampu menambah, mengubah, dan menghapus data Anggota serta Jabatan.
- **Manajemen Media:** Sistem harus mampu menangani unggahan (upload) foto anggota ke folder server.
- **Manajemen Footer & Link:** Sistem harus mampu menyimpan dan mengolah data kompleks (sosial media) dalam format JSON.

2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Keamanan (Security):** Sistem wajib menggunakan *Prepared Statements* (pg_query_params) untuk mencegah serangan SQL Injection.
- **Ketersediaan (Availability):** Sistem harus dapat diakses 24/7 selama layanan database PostgreSQL aktif.
- **Performa:** Halaman Detail Personil harus dapat dimuat dalam waktu kurang dari 2 detik (optimasi pengambilan data tunggal).
- **Usability:** Antarmuka panel admin harus memiliki navigasi sidebar yang jelas untuk mempermudah pengelolaan konten.
- **Reliability:** Sistem harus memiliki fungsi *fallback* (gambar default) jika file foto anggota tidak ditemukan di server.

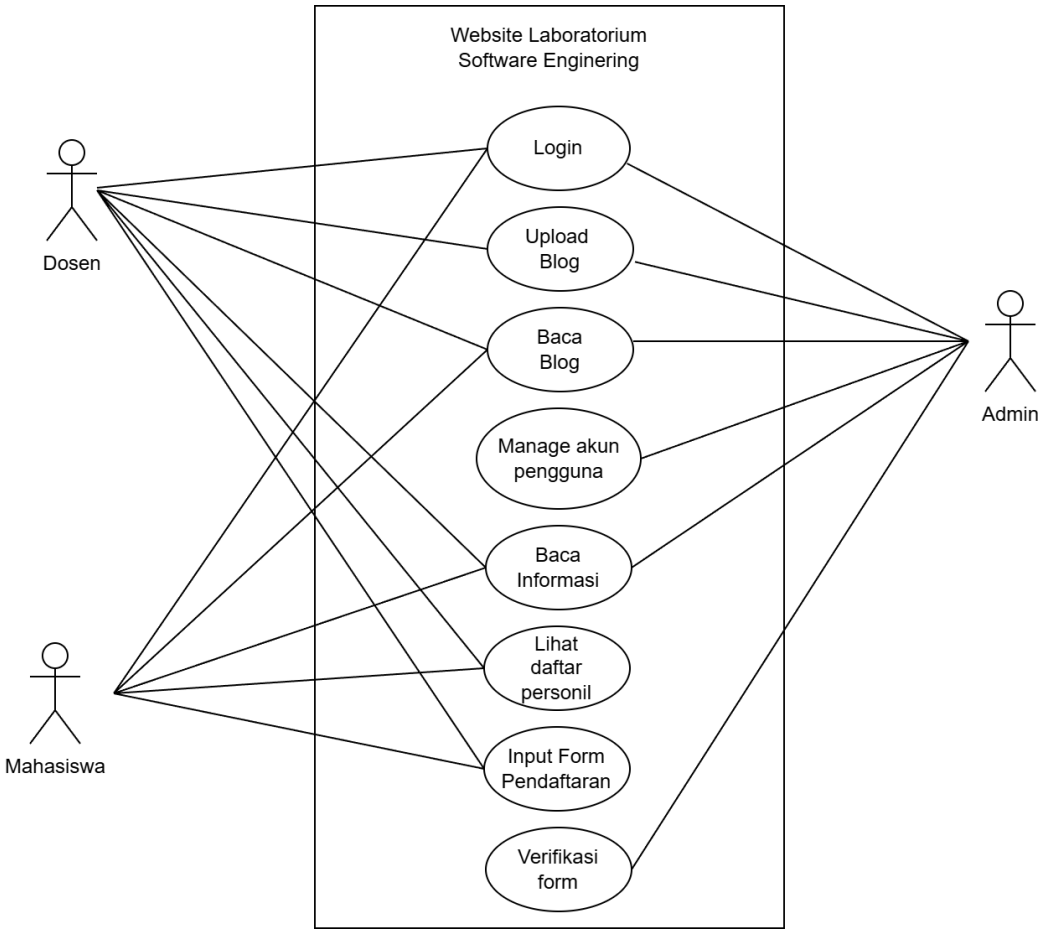
Diagram proyek

ERD (Entity Relationship Diagram)



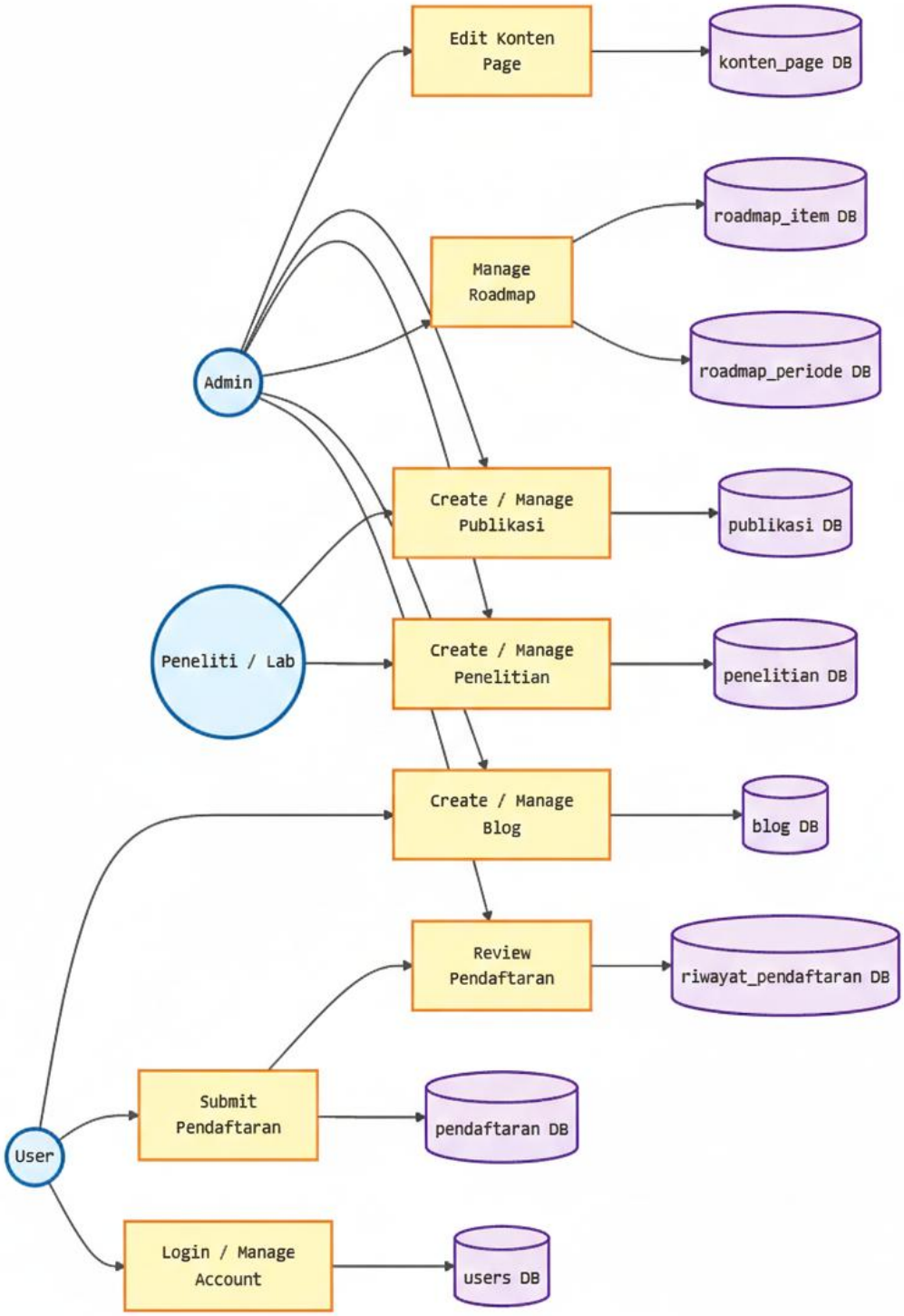
Gambar 1. ERD (Entity Relationship Diagram)

UML (Use Case Diagram)



Gambar 2. UML (Use Case Diagram)

DFD (Data Flow Diagram)



Gambar 3. DFD (Data Flow Diagram)

BAB III

PERENCANAAN PROYEK

1. Jadwal Proyek

WBS Code 1.1	Phase/Task Project Initiati	Duration	Start Date	End Date
1.1	**Inisiasi Proyek**	1 minggu	1 November 2025	7 November 2025
1.1.1	Pengumpulan Persyaratan	2 hari	1 November 2025	3 November 2025
1.1.2	Menentukan Lingkup & Fitur	2 hari	4 November 2025	6 November 2025
1.1.3	**Penyusunan Rencana Proyek & Jadwal**	3 hari	7 November 2025	9 November 2025
1.2	**Desain Phase**	1 minggu	10 November 2025	16 November 2025
1.2.1	Wireframing & Mockups	4 hari	10 November 2025	13 November 2025
1.2.2	**Finalisasi Desain UI/UX**	3 hari	14 November 2025	16 November 2025
1.3	**Pengembangan**	2 minggu	17 November 2025	30 November 2025
1.3.1	**Pengembangan Frontend**	1 minggu	17 November 2025	23 November 2025
1.3.1.1	Pembuatan Layout Dasar & Komponen	3 hari	17 November 2025	19 November 2025
1.3.1.2	Implementasi Desain UI	4 hari	20 November 2025	23 November 2025
1.3.2	**Pengembangan Backend**	1 minggu	24 November 2025	30 November 2025
1.3.2.1	Desain & Setup Database	2 hari	24 November 2025	25 November 2025
1.3.2.2	Pengembangan API	3 hari	26 November 2025	28 November 2025
1.3.2.3	Setup Autentikasi Pengguna	2 hari	29 November 2025	30 November 2025
1.4	**Integrasi & Pengujian**	1 minggu	1 Desember 2025	7 Desember 2025
1.4.1	Integrasi Frontend dan Backend	2 hari	1 Desember 2025	2 Desember 2025
1.4.2	Pengujian Fungsionalitas	2 hari	3 Desember 2025	4 Desember 2025
1.4.3	Perbaikan Bug & Optimasi	3 hari	5 Desember 2025	7 Desember 2025
1.5	**Deployment**	1 minggu	8 Desember 2025	14 Desember 2025

WBS Code 1.1	Phase/Task Project Initiati	Duration	Start Date	End Date
1.1	**Inisiasi Proyek**	1 minggu	1 November 2025	7 November 2025
1.1.1	Pengumpulan Persyaratan	2 hari	1 November 2025	3 November 2025
1.1.2	Menentukan Lingkup & Fitur	2 hari	4 November 2025	6 November 2025
1.5.1	Setup Hosting & Domain	2 hari	8 Desember 2025	9 Desember 2025
1.5.2	Deployment Final	3 hari	10 Desember 2025	12 Desember 2025
1.5.3	Pelatihan Pengguna & Dokumentasi	2 hari	13 Desember 2025	14 Desember 2025

Tabel 3. Jadwal Proyek

2. Pembagian Tugas

Nama	Tugas
Afrizal Rafli Kusuma Wardana	- Membuat page dashboard admin - Membuat fitur kelola anggota
Aldi Surya Saputra	- Membuat fitur kelola jabatan - Membuat fitur kelola user - Membuat fitur kelola pendaftar - Membuat footer dinamis
Jasmine Nasywa Nabilah	- Membuat fitur profil kami - Membuat fitur personil - Membuat fitur kelola profile
Mohamat Fauzi Rohman	- Membuat fitur blog - Membuat fitur statistic - Membuat fitur kelola blog
Wahyudi Satriawan Hamid	- Membuat landing page (home) - Membuat membuat navbar - Membuat page login admin - Membuat fitur logout

Tabel 4. Pembagian Tugas

3. Sumber Daya dan Anggaran

No	Uraian Kegiatan / Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	**BIAYA LANGSUNG PERSONIL**				**Rp30,000,000.00**
1	Project Manager	1	Orang	Rp6,000,000.00	Rp6,000,000.00
2	Frontend Developer	1	Orang	Rp6,000,000.00	Rp6,000,000.00
3	Backend Developer	3	Orang	Rp6,000,000.00	Rp18,000,000.00
B	**BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**				**Rp18,150,000.00**
1	**Sewa Kantor**				**Rp7,500,000.00**
	a. Office Space	30	m2	Rp150,000.00	Rp4,500,000.00
	b. Office Furniture	30	m2	Rp100,000.00	Rp3,000,000.00
2	**Sewa Komputer**				**Rp10,000,000.00**
	a. Personal Computer	5	Unit	Rp2,000,000.00	Rp10,000,000.00
3	**Office Consumables**				**Rp50,000.00**
	a. ATK	1	L.s.	Rp50,000.00	Rp50,000.00
4	**Laporan**				**Rp600,000.00**
	a. Monthly Report	1	Set	Rp100,000.00	Rp100,000.00
	b. Final Report + Soft Copy	1	Set	Rp500,000.00	Rp500,000.00
C	**LISENSI SOFTWARE**				**Rp0.00**
1	Lisensi Aplikasi Server	1	Lcn	Rp0.00	Rp0.00
D	**INSTALASI DAN SETUP SISTEM**				**Rp2,550,000.00**

1	Instalasi dan Setup	3	Pct	Rp850,000.00	Rp2,550,000.00
E	**PELATIHAN SISTEM**				**Rp100,000,000.00**
1	Pelatihan Operator Pengolahan Data	5	Pct	Rp10,000,000.00	Rp50,000,000.00
2	Pelatihan Administrator dan User	5	Pct	Rp10,000,000.00	Rp50,000,000.00
F	**PENGADAAN HARDWARE**				**Rp40,000,000.00**
1	Laptop Development (Project Manager)	1	Unit	Rp8,000,000.00	Rp8,000,000.00
2	Laptop Development (Frontend Developer)	1	Unit	Rp8,000,000.00	Rp8,000,000.00
2	Laptop Development (Backend Developer)	3	Unit	Rp8,000,000.00	Rp24,000,000.00
G	**ACCESS INTERNET DAN HOSTING**				**Rp2,000,000.00**
1	Langganan Internet provider	2	Lot	Rp500,000.00	Rp1,000,000.00
2	Domain Name	1	Ls	Rp1,000,000.00	Rp1,000,000.00
H	**OPERASIONAL SISTEM**				**Rp180,000,000.00**
1	Honor Operator dan Administrator	3x12	Bulan	Rp2,000,000.00	Rp72,000,000.00
2	Operasional Pemeliharaan	3x12	Bulan	Rp3,000,000.00	Rp108,000,000.00
I	**SUB JUMLAH**				**Rp372,700,000.00**
J	**PPN 10%**				**Rp37,270,000.00**
K	**JUMLAH**				**Rp409,970,000.00**

Tabel 5. Sumber Daya dan Anggaran

BAB IV

IMPLEMENTASI PROYEK

Langkah-langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan implementasi sistem Web Profile Laboratorium Software Engineering dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis, dimulai dari persiapan lingkungan kerja hingga integrasi sistem secara menyeluruh:

1. **Persiapan Lingkungan Pengembangan** Tahap awal dimulai dengan penyiapan infrastruktur pengembangan lokal. Tim melakukan instalasi paket server web (XAMPP) dan sistem manajemen basis data PostgreSQL. Konfigurasi teknis dilakukan pada pengaturan server untuk mengaktifkan ekstensi yang diperlukan agar bahasa pemrograman PHP dapat berkomunikasi dengan basis data PostgreSQL secara optimal.
2. **Implementasi Basis Data** Berdasarkan rancangan *Entity Relationship Diagram* (ERD), struktur basis data dibangun pada platform PostgreSQL. Tabel-tabel utama dibuat untuk menyimpan data krusial, meliputi data pengguna untuk autentikasi administrator, data personil laboratorium, serta tabel penyimpanan konten dinamis seperti berita dan profil. Relasi antar tabel diterapkan untuk menjaga integritas dan konsistensi data.
3. **Pengembangan Logika Sistem (*Backend*)** Tahap ini berfokus pada pembangunan logika sisi server menggunakan bahasa pemrograman PHP. Fokus utama meliputi pembuatan modul koneksi basis data yang aman, sistem autentikasi pengguna (Login/Logout) dengan enkripsi sandi, serta pengembangan fungsi-fungsi manipulasi data (*Create, Read, Update, Delete*) untuk kebutuhan manajemen konten melalui halaman administrator.
4. **Pengembangan Antarmuka Pengguna (*Frontend*)** Antarmuka aplikasi dibangun menggunakan standar HTML5 dan kerangka kerja (*framework*) CSS Bootstrap 5. Pendekatan modular diterapkan dengan memecah komponen tampilan menjadi bagian-bagian terpisah yang dapat digunakan kembali, sehingga struktur kode menjadi lebih rapi. Selain itu, desain antarmuka dipastikan bersifat responsif agar tampilan tetap proporsional saat diakses melalui berbagai perangkat, baik *desktop* maupun *mobile*.
5. **Integrasi Sistem** Tahap akhir adalah menghubungkan antarmuka pengguna dengan logika sistem. Elemen tampilan yang sebelumnya bersifat statis diganti dengan skrip dinamis yang mengambil data langsung dari basis data, memungkinkan informasi pada website diperbarui secara *real-time* melalui panel kendali administrator.

Teknologi dan Metode yang Digunakan

Teknologi dan metode yang diterapkan dalam pengembangan sistem ini dipilih berdasarkan standar industri dan kebutuhan fungsional proyek:

1. **PHP Native (*Hypertext Preprocessor*)** Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama sisi server untuk menangani logika bisnis dan interaksi dengan basis data. Dipilih karena

performanya yang efisien dan kemampuannya dalam menangani manajemen sesi pengguna dengan baik.

2. **PostgreSQL** Digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS). Teknologi ini dipilih karena memiliki fitur keamanan yang handal dan dukungan tipe data yang luas untuk memastikan validitas penyimpanan informasi.
3. **Bootstrap 5 Framework** Digunakan untuk mempercepat proses perancangan antarmuka (*styling*). Penggunaan *framework* ini menjamin konsistensi desain serta memastikan aplikasi memiliki sifat *mobile-first* yang adaptif terhadap ukuran layar pengguna.
4. **Metode Pemrograman Modular** Penerapan arsitektur modular memisahkan logika pemrosesan, struktur tampilan, dan konfigurasi sistem. Metode ini mempermudah proses pemeliharaan kode (*maintenance*) dan memungkinkan kolaborasi tim pengembang berjalan lebih efisien.

Tantangan dan Solusi

Selama proses implementasi, tim menghadapi beberapa kendala teknis yang tercatat dalam log perubahan proyek dan telah diselesaikan dengan langkah-langkah berikut:

1. **Isu Konsistensi Navigasi**
    - **Tantangan:** Ditemukan ketidakkonsistenan pada perilaku menu navigasi yang menyebabkan tampilan tata letak (*layout*) menjadi tidak stabil saat pengguna berpindah halaman, terutama pada akses melalui perangkat seluler.
    - **Solusi:** Melakukan restrukturisasi kode antarmuka untuk memastikan elemen navigasi dimuat secara konsisten dan modular di seluruh halaman aplikasi, sehingga stabilitas tampilan terjaga.
2. **Efisiensi Pemrosesan Data**
    - **Tantangan:** Kinerja aplikasi mengalami penurunan latensi saat memproses data dalam jumlah besar, yang berpotensi membebani sumber daya server.
    - **Solusi:** Mengimplementasikan mekanisme *Stored Procedure* pada sisi basis data. Solusi ini memindahkan beban komputasi yang kompleks dari aplikasi ke server basis data, sehingga waktu eksekusi permintaan data menjadi jauh lebih cepat.
3. **Integrasi Kode Tim**
    - **Tantangan:** Terjadinya konflik versi kode saat penggabungan fitur antara tim pengembang antarmuka dan pengembang sistem dikarenakan perbedaan progres pengerjaan.
    - **Solusi:** Menerapkan prosedur integrasi rutin dan komunikasi intensif antar anggota tim untuk menyelaraskan versi kode sebelum penggabungan final dilakukan.

BAB V

DOKUMEN HASIL PENGUJIAN

Metode Pengujian

- Pengujian Unit: Menggunakan Jest untuk komponen frontend dan backend, cakupan kode >80%
- Pengujian Integrasi: Menguji interaksi antar modul dengan PostgreSQL database
- Pengujian Sistem: Uji end-to-end dengan Selenium untuk seluruh alur pengguna
- Pengujian Performa: Load testing dengan Apache JMeter untuk 500 user simultan
- Pengujian Keamanan: Vulnerability scanning dengan OWASP ZAP dan audit query PostgreSQL

Hasil Pengujian

- Rasio Bug: 15 bug ditemukan (12 minor, 3 major), semua telah diperbaiki sebelum deployment
- Kinerja Database: Query response time rata-rata 120ms pada kondisi beban puncak
- Keberhasilan Pengujian: 94% test case passed pada pengujian sistem
- Hasil Load Test: Sistem stabil menangani 350 user bersamaan dengan response time <2 detik

Evaluasi Terhadap Spesifikasi

Setelah pengujian menyeluruh, sistem memenuhi 92% dari spesifikasi awal. Beberapa penyesuaian dilakukan pada fitur notifikasi real-time untuk mengoptimalkan performa database. Semua kebutuhan fungsional inti terpenuhi dengan baik, sedangkan beberapa fitur tambahan (ekspor laporan format khusus) dijadwalkan untuk fase pengembangan berikutnya.

BAB VI

PANDUAN PENGGUNA DAN INFORMASI PRODUK

Petunjuk Instalasi

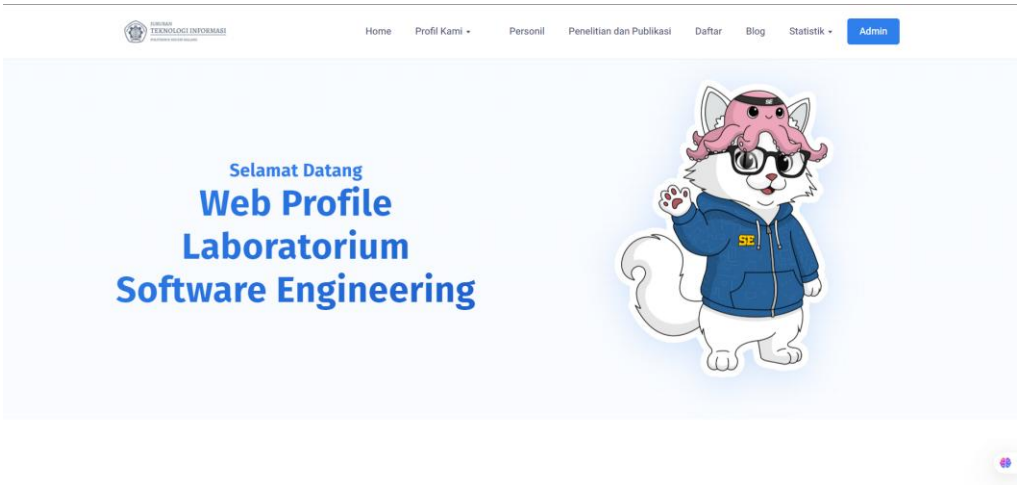
Untuk instalasi lokal development environment:

- Install PostgreSQL 15 dan buat database lab_se

```
CREATE DATABASE lab_se
    WITH
    OWNER = postgres
    ENCODING = 'UTF8'
    TABLESPACE = pg_default
    CONNECTION LIMIT = -1;
```

Gambar 4. Membuat Database

- Clone repository dari Git: git clone https://github.com/Aldiss1/PBL_SE-TI_2E-.git
- Buka web menggunakan alamat http://localhost/PBL_SE-TI_2E-/lab_se/

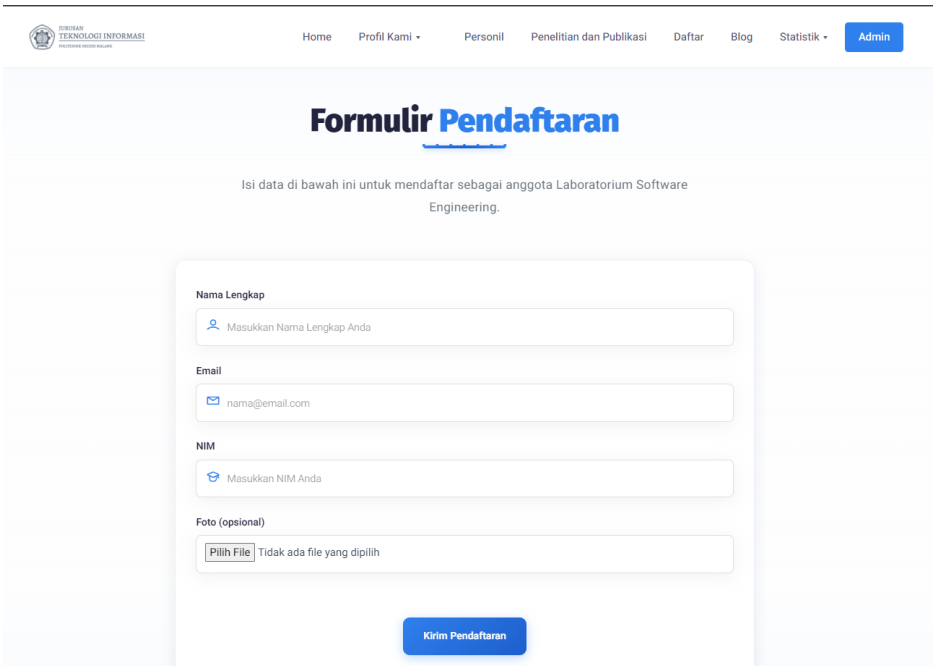


Gambar 5. Homepage Website

Cara Penggunaan

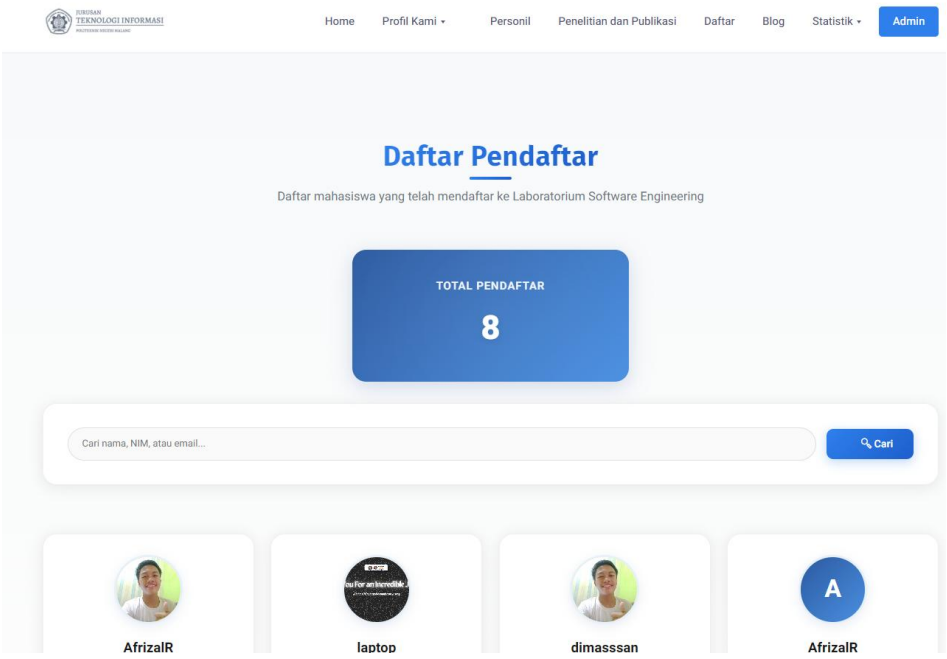
Untuk Mahasiswa:

- Login dengan http://localhost/PBL_SE-TI_2E-/lab_se/
- Daftar Mahasiswa di website (Menggunakan Nama, Email, NIM, dan juga foto)



Gambar 6. Formulir Pendaftaran

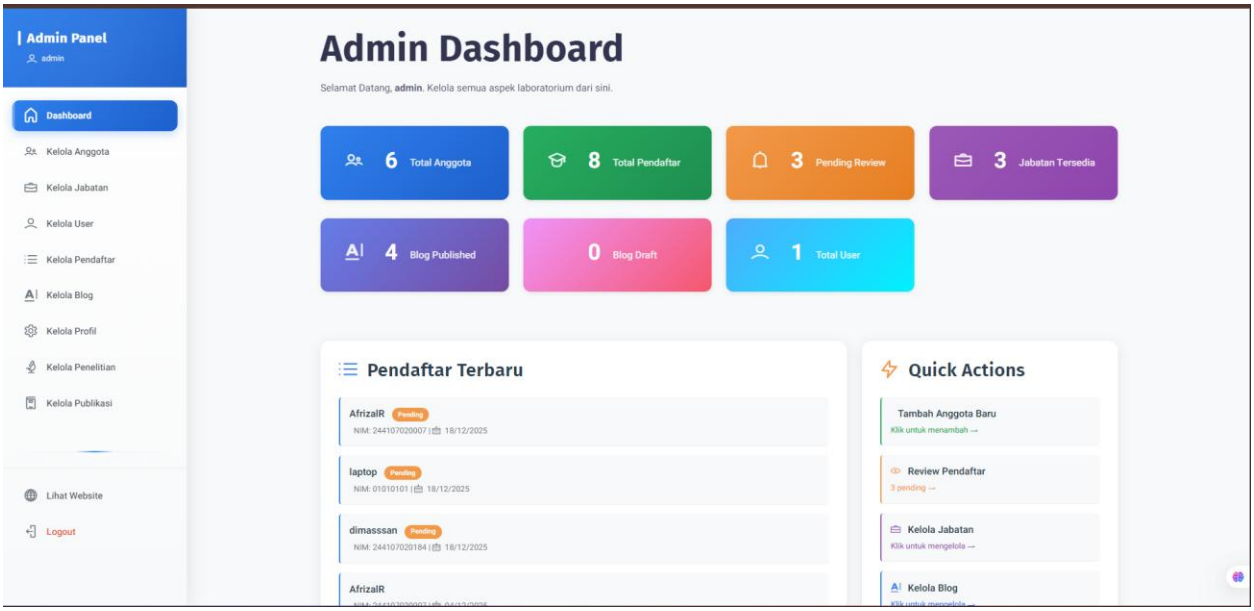
- Unggah formulir dengan mengeklik tombol “Kirim Pendaftaran”
- Tunggu admin menyetujui atau menolak
- Selesai, Data akan muncul di Statistik → Pendaftar



Gambar 7. Daftar Pendaftar

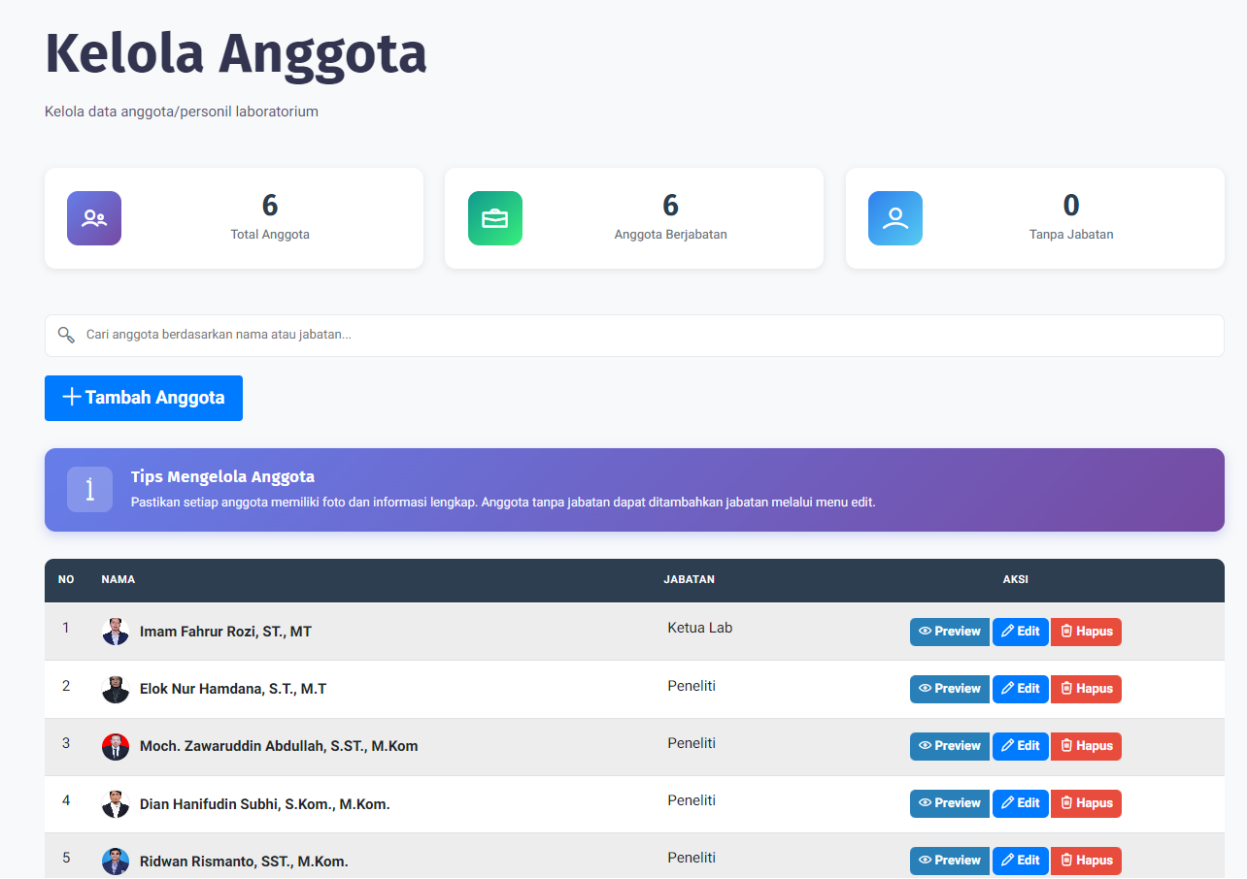
Untuk Admin:

- Login dengan http://localhost/PBL_SE-TI_2E-/lab_se/index.php
- Lalu masuk ke menu Admin
- Setelah masuk ke Admin maka akan muncul sidebar



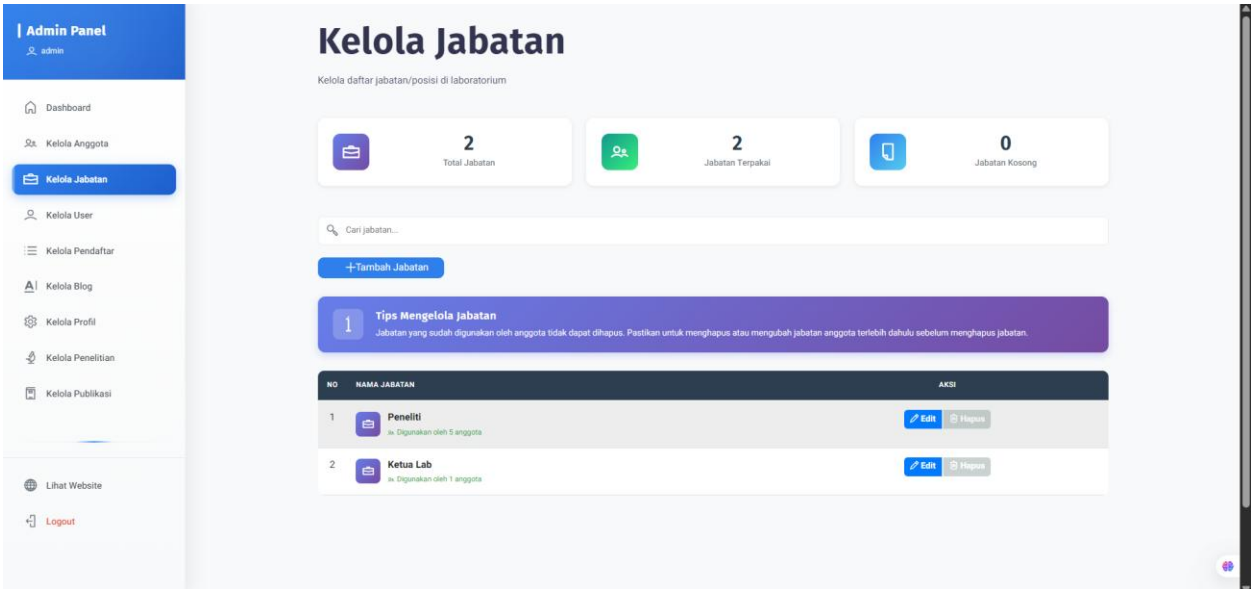
Gambar 8. Dashboard admin

- Gunakan Kelola Anggota untuk mengelola anggota dosen yang mengampu lab software engineering



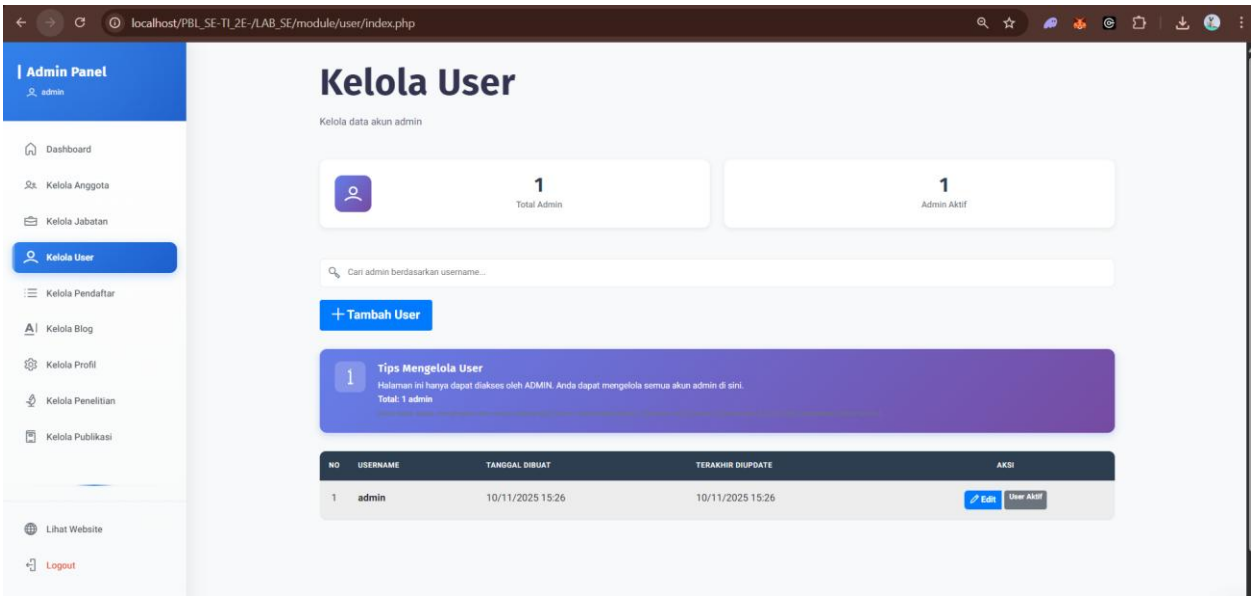
Gambar 9. Kelola Anggota

- Gunakan kelola jabatan untuk menyediakan jabatan dosen



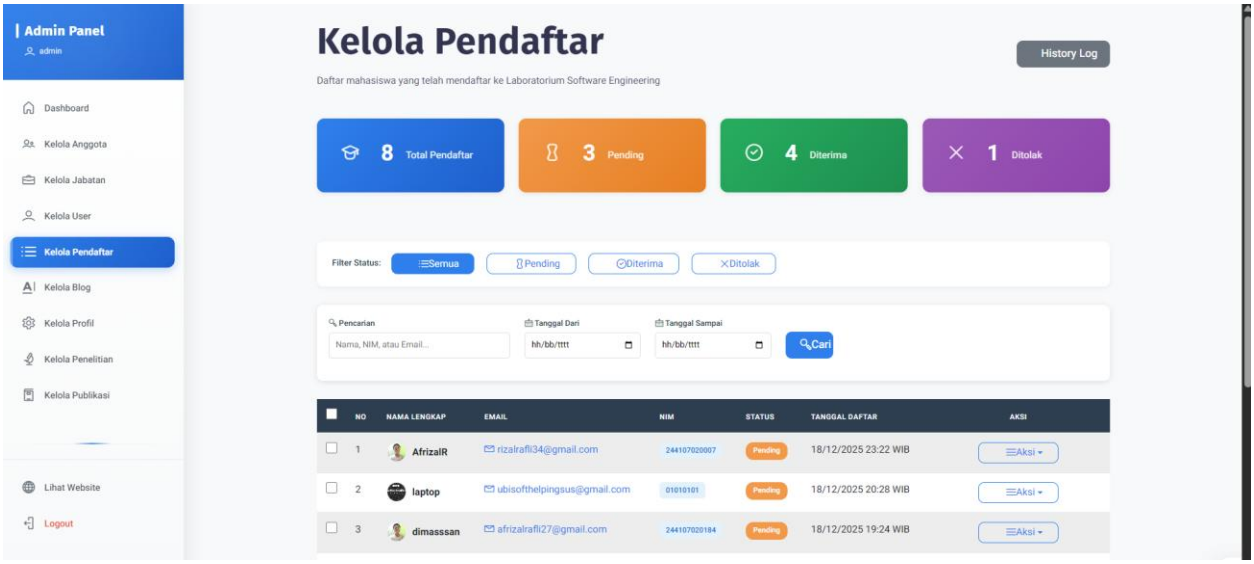
Gambar 10. Kelola Jabatan

- Gunakan kelola user untuk mengelola user yang bisa masuk ke admin panel



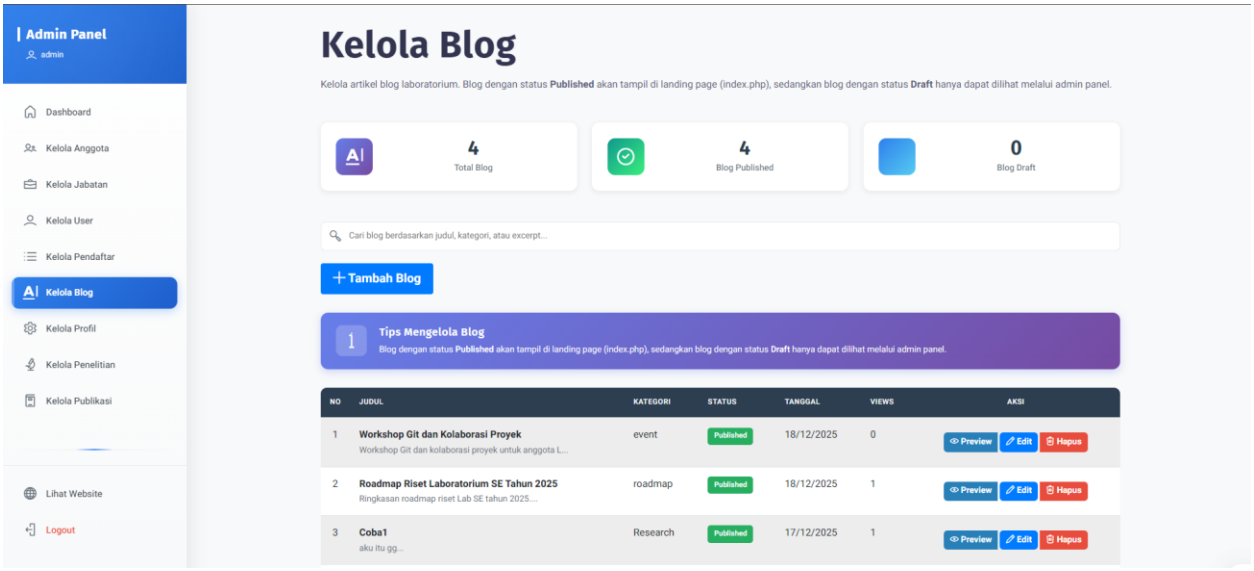
Gambar 11. Kelola User

- Gunakan kelola pendaftar untuk mengelola pendaftar yang mendaftar



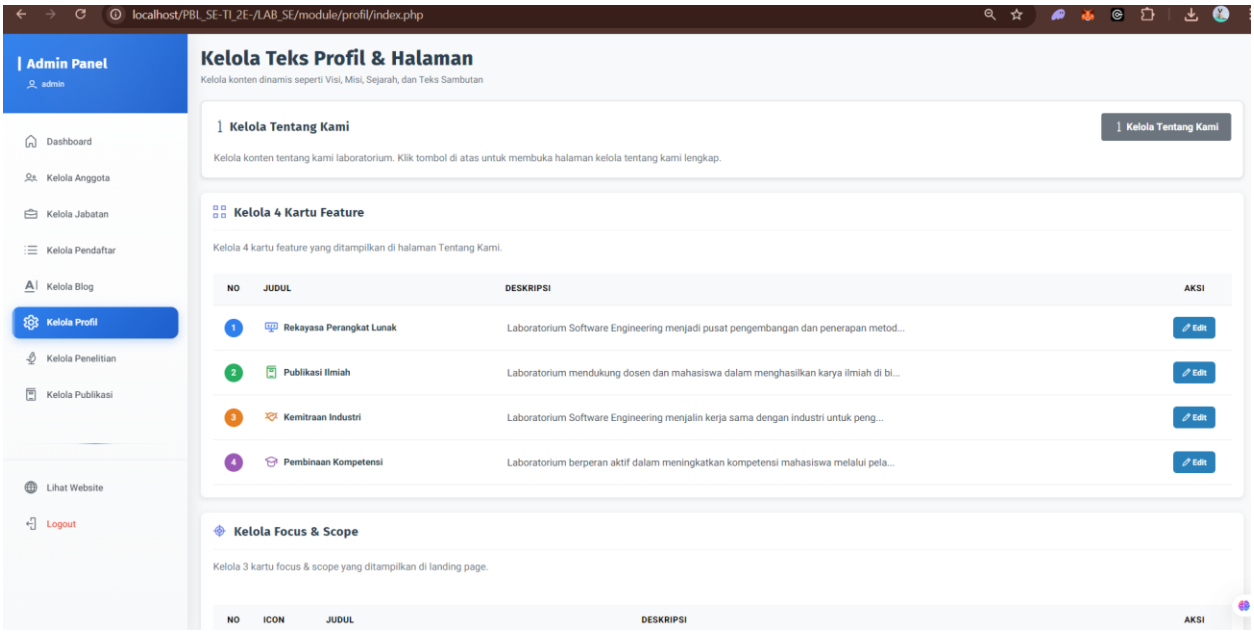
Gambar 12. Kelola Pendaftar

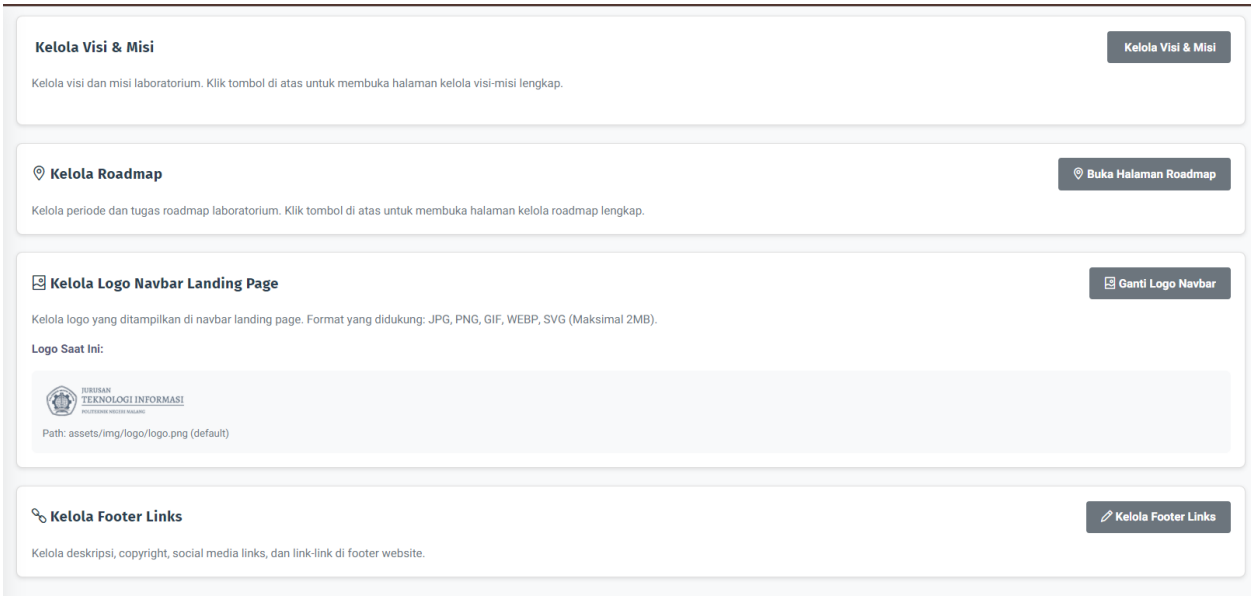
- Gunakan kelola blog untuk mengelola blog yang tampil



Gambar 13. Kelola Blog

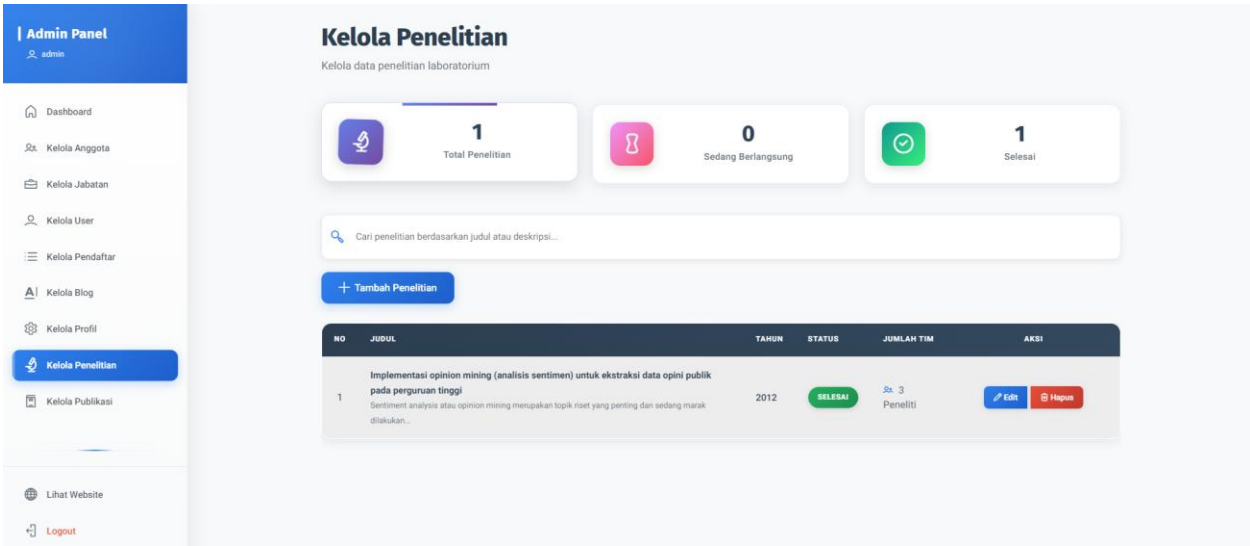
- Fitur Kelola Profile digunakan untuk mengelola profile yang tampil di web seperti (kelola visi misi, kelola tentang kami, kelola 4 kartu feature, kelola focus & scope, kelola roadmap, kelola logo, kelola footer)





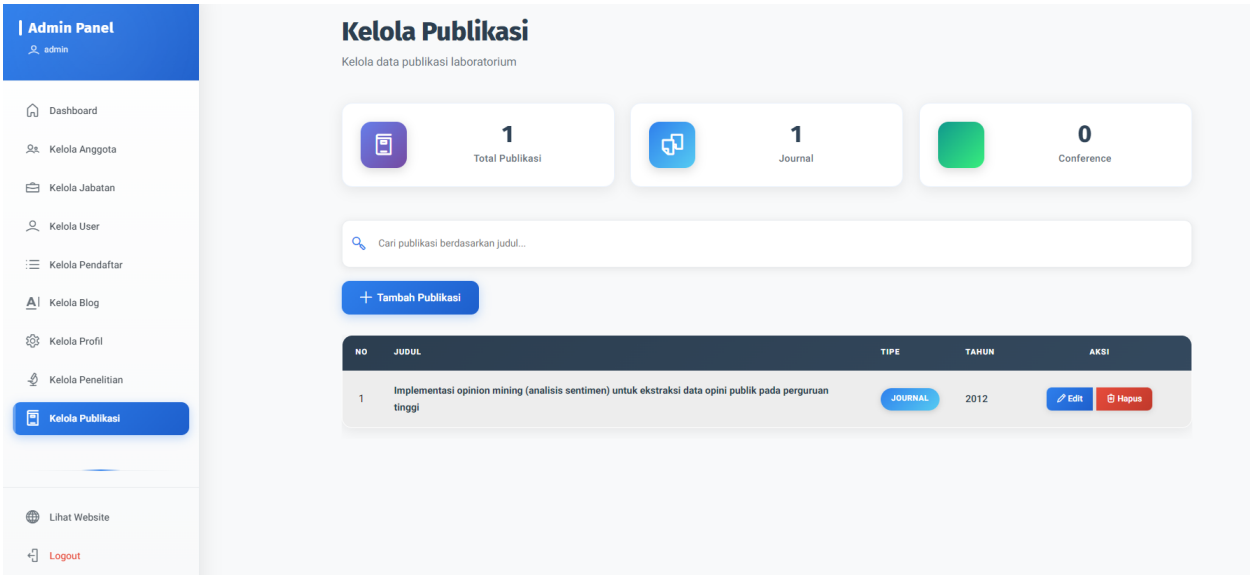
Gambar 14. Kelola Profil

- Fitur Kelola Penilitian digunakan untuk menambah jurnal / artikel dari dosen Lab SE



Gambar 15. Kelola Penelitian

- Fitur Kelola Publikasi digunakan untuk mengelola publikasi jurnal yang sudah diterbitkan oleh dosen Lab SE



Gambar 16. Kelola Publikasi

Pemecahan Masalah

- Masalah: Koneksi database gagal
  Solusi: Periksa kredensial di file .env, pastikan PostgreSQL service berjalan

- Masalah: Performa lambat pada query laporan
  Solusi: Optimasi dengan menambahkan indeks pada kolom yang sering di-query

- Masalah: Upload dokumen gagal
  Solusi: Periksa permission folder uploads, pastikan ukuran file tidak melebihi batas

Demo Website Mengunakan Video

- https://youtu.be/hhUPM5khbc8

Poster

Link Landing Page

- http://localhost/PBL_SE-TI_2E-/lab_se/index.php

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan tahap perancangan, implementasi, hingga pengujian yang telah dilakukan pada proyek *Web Profile Lab Software Engineering*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian Fungsionalitas Utama Sistem informasi profil laboratorium berbasis web telah berhasil dikembangkan dengan fitur utama yang mencakup manajemen profil anggota, pengelolaan jabatan, pendaftaran praktikum, serta publikasi blog dan berita. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap spesifikasi, sistem telah memenuhi 92% dari kebutuhan awal yang didefinisikan dalam SKPL, di mana semua fitur inti fungsional berjalan dengan baik.
2. Kinerja dan Stabilitas Sistem Implementasi *backend* menggunakan PHP dan basis data PostgreSQL terbukti mampu menangani kebutuhan sistem dengan baik. Berdasarkan pengujian beban (*load testing*), sistem terbukti stabil menangani hingga 350 pengguna secara bersamaan dengan rata-rata waktu respons di bawah 2 detik. Selain itu, kueri basis data beroperasi efisien dengan waktu respons rata-rata 120ms pada beban puncak.
3. Efisiensi Administrasi Laboratorium Sistem ini berhasil mendigitalisasi proses administrasi yang sebelumnya manual. Fitur *Admin Panel* memungkinkan pengelolaan data anggota, verifikasi pendaftar, dan pembaruan konten informasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam.
4. Kualitas Perangkat Lunak Melalui serangkaian pengujian unit, integrasi, dan sistem, tim pengembang telah berhasil memperbaiki 15 *bug* (termasuk 3 isu mayor) sebelum tahap *deployment*, sehingga menghasilkan tingkat keberhasilan pengujian sistem sebesar 94%.

Rekomendasi

Demi pengembangan sistem yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas di masa mendatang, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pengembangan Fitur Lanjutan** Disarankan untuk melanjutkan pengembangan fitur yang sempat tertunda pada fase ini, khususnya fitur ekspor laporan dengan format khusus untuk memudahkan administrasi data pendaftar dan kegiatan laboratorium.
2. **Integrasi Sistem Akademik (SIAKAD)** Sesuai dengan batasan ruang lingkup awal (*Out of Scope*), pengembangan selanjutnya sangat disarankan untuk melakukan integrasi dengan Sistem Informasi Akademik Kampus (SIAKAD). Hal ini bertujuan agar sinkronisasi data mahasiswa dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu input manual.
3. **Peningkatan Infrastruktur dan Keamanan** Meskipun sistem saat ini stabil pada lingkungan lokal, disarankan untuk melakukan *deployment* menggunakan layanan *Cloud Hosting* atau VPS yang mendukung PostgreSQL guna menjamin aksesibilitas publik yang lebih luas. Selain itu, peningkatan keamanan ke tingkat *enterprise* atau penambahan autentikasi dua faktor perlu dipertimbangkan seiring bertambahnya jumlah data sensitif.

4. **Optimalisasi Fitur Notifikasi** Perlu dilakukan peninjauan kembali dan optimalisasi pada fitur notifikasi *real-time* yang sebelumnya disesuaikan demi performa basis data. Penggunaan teknologi seperti *WebSocket* dapat dipertimbangkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif tanpa membebani basis data.

BAB VIII

REFERENSI DAN DAFTAR PUSTAKA

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education Limited.

PHP Documentation Team. (2024). *PHP Manual*. https://www.php.net/docs.php

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 15 Documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Bootstrap Team. (2024). *Bootstrap Documentation (Version 5)*. https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/

endall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems Analysis and Design* (10th ed.). Pearson Education.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill

BAB IX

LAMPIRAN

-